

Algebra liniară
Model

1. a) Să se definească următoarele noțiuni și să se dea câte un exemplu din fiecare: spațiu vectorial, vectori liniar independenți, nucleu al unei aplicații lineare.
- b) Fie $f : V \rightarrow W$ un izomorfism de spații vectoriale. Să se arate că $f^{-1} : W \rightarrow V$ este de asemenea un izomorfism.
- c) Fie V un K -spațiu vectorial. Să se arate că vectorii $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ sunt liniar dependenți dacă există $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ astfel încât v_i aparține subspațiului generat de $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \setminus \{v_i\}$.
2. a) Să se enunțe proprietatea de universalitate a bazei unui spațiu vectorial.
- b) Fie $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$ și $T = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_3 = 0 = x_1 - 2x_2\}$. Să se arate că $S, T \leq_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3$ și că $S \oplus T = \mathbb{R}^3$.
- c) Folosind lema substituției să se arate că

$$\mathbf{b} = (b_1 = (1, -1, 2), b_2 = (1, 0, 1), b_3 = (2, -2, 5))^t$$

este o bază pentru $\mathbb{R}^3$ și să se determine coordonatele vectorului $v = (0, 1, -2)$ relativ la această bază.

3. În $\mathbb{R}^4$ se consideră subspațiile $S = \langle s_1 = (1, -1, 3, 1), s_2 = (2, 0, 5, 3), s_3 = (1, -1, 2, 2), s_4 = (1, 1, 1, 3) \rangle$ și $T = \langle t_1 = (1, -3, 3, 0), t_2 = (1, -1, 4, 1), t_3 = (1, 1, 5, 2) \rangle$.

- a) Să se găsească câte o bază și dimensiunea subspațiilor $S, T, S + T$ și $S \cap T$.
 - b) Să se arate că $v = (1, 2, -2, 1)$ aparține lui $S + T$ și să se găsească coordonatele lui v în baza găsită la a).
4. Fie $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_2 - x_3 + x_4, 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4)$.
 - a) Să se arate că $f \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$.
 - b) Să se determine matricea $[f]_{\mathbf{e}, \bar{\mathbf{e}}}$, unde $\mathbf{e}$ și $\bar{\mathbf{e}}$ sunt bazele canonice în $\mathbb{R}^4$, respectiv $\mathbb{R}^3$.
 - c) Să se determine matricea $[f]_{\mathbf{e}, \mathbf{b}}$, unde $\mathbf{b}$ este baza de la 2c).